

Von Zahlen zu Erkenntnissen

SAS Visual Analytics in der Praxis neu entdecken

Daten-Analyse

Unterschied zwischen klassischem Reporting und Data Analytics



Abgrenzung der Begriffe

REPORTING

- Reporting ist die **strukturierte Aufbereitung** von Daten zu **verständlichen Informationen**, damit Entscheidungen schneller und fundierter getroffen werden können.

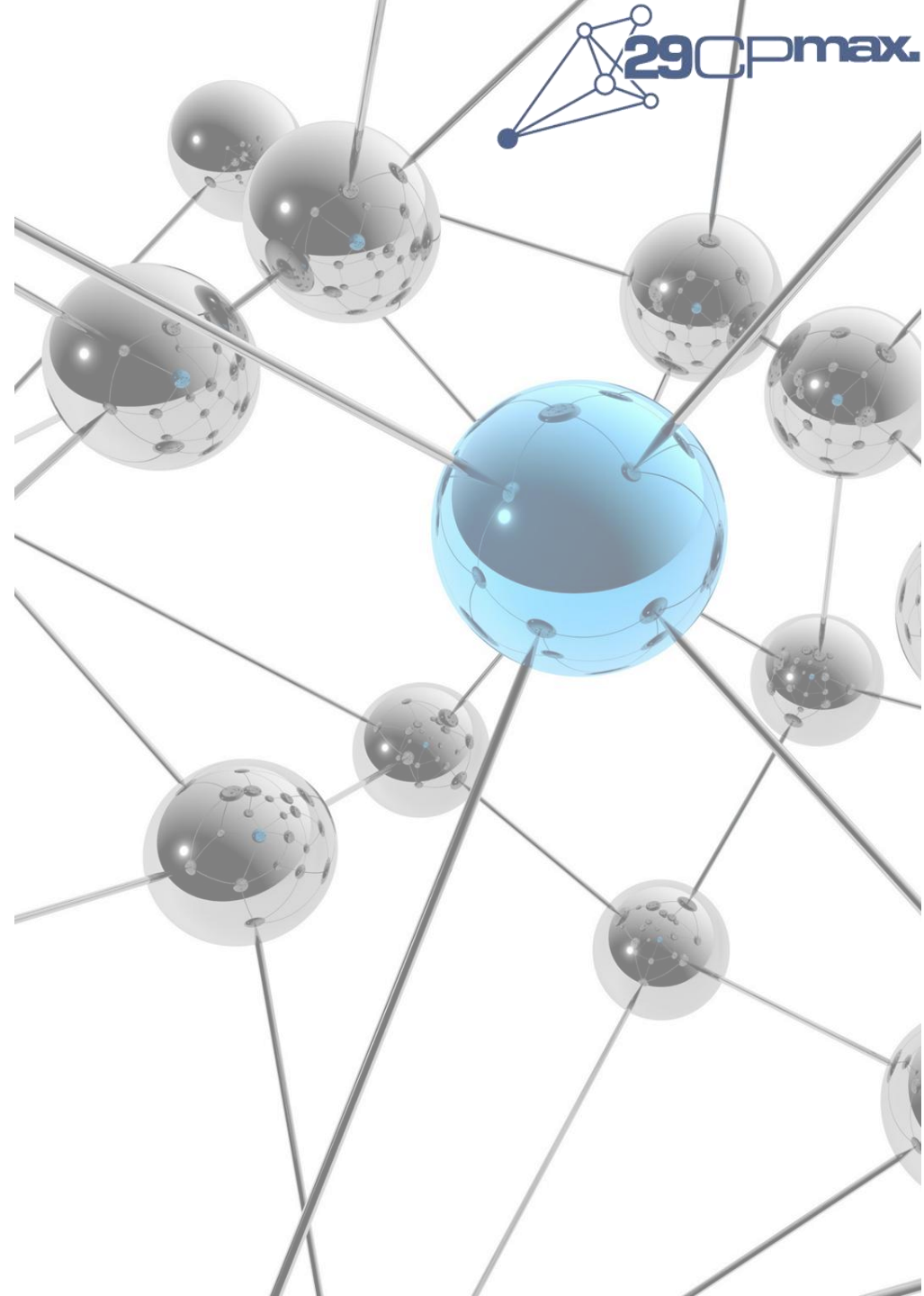
DATA ANALYTICS

- Data Analytics ist die **systematische Auswertung** von Daten, um **Muster zu erkennen, Zusammenhänge zu verstehen** und bessere Entscheidungen zu ermöglichen.

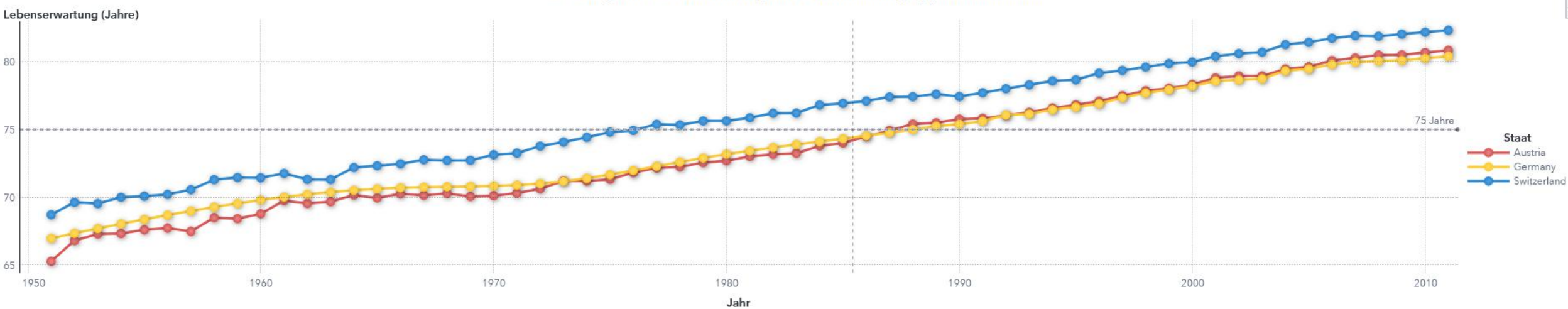


Reporting Anforderung

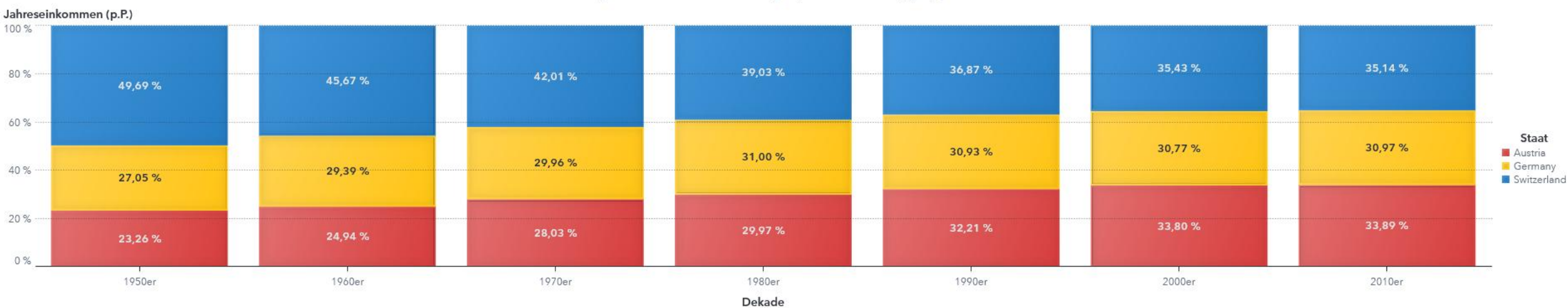
- Erstelle eine Grafik mit Informationen zur Entwicklung der Lebenserwartung und des pro Kopf Einkommens in der DACH-Region
 - Die **Lebenserwartung** als gruppiertes Linien-Diagramm mit den Jahren auf der X-Achse und einer Linie für jedes Land. Mit Markern auf den Linien und einer Y-Achse Referenzlinie bei 75 Jahren
 - Das anteilige **pro Kopf Einkommen** in USD als auf 100% normiertes und nach Ländern gruppiertes vertikales Balkendiagramm mit den Dekaden auf der X-Achse. Beschriftung innerhalb der Segmente
 - Einheitliche Farben: AT=rot, D=gelb, CH=blau



DACH-Region: Lebenserwartung (Jahre) nach Jahr, gruppiert nach Staat

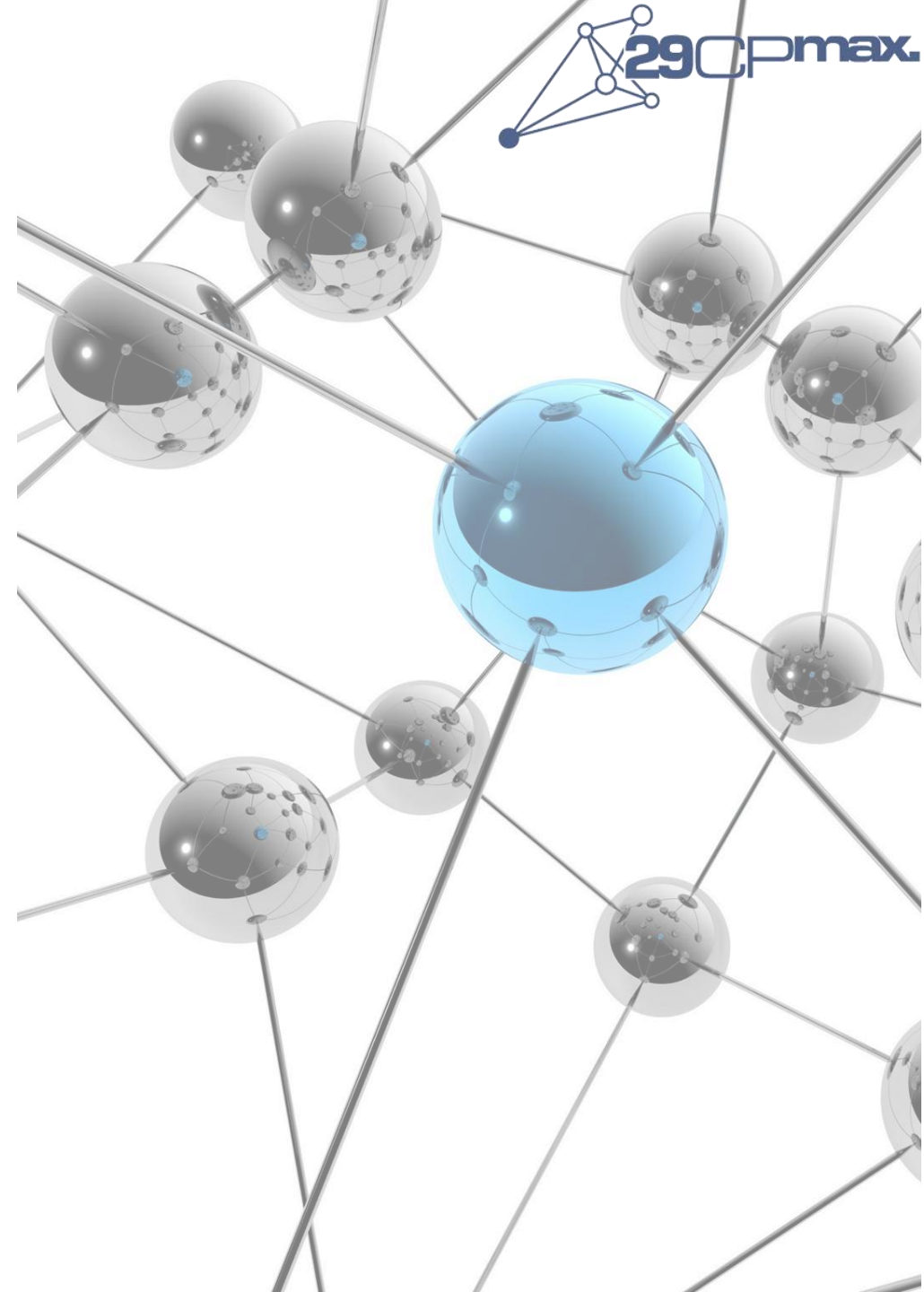


DACH-Region: Jahreseinkommen (p.P.) nach Dekade, gruppiert nach Staat



Data Analytics

- Berechne abgeleitete Kennzahlen
 - Prozentuale Veränderung zum Vorjahr für die relevanten Kennzahlen
 - BIP als Produkt aus pro Kopf Einkommen und Bevölkerung
- Vergleich der Jahreseinkommen p.P. in der DACH-Region
- Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Jahreseinkommen und der Lebenserwartung?



Daten

GAPMINDER_DATA

Filter

+ Neues Datenelement

Kategorie

Dekade - 7

Jahr - 61

Region - 7

Staat - 194

Geografie

Staat (GEO) - 194

Maß

Bevölkerung

BIP (berechnet)

Häufigkeit

Jahr (NUM)

Jahreseinkommen (p.P.)

Lebenserwartung (Jahre)

ü 70

Aggregiertes Maß

Anteil Bevölkerung mit Lebe...

Bevölkerung (Diff in %)

BIP (Diff in %)

Häufigkeit in Prozent

Jahreseinkommen (Diff in %)

Lebenserwartung (Diff in %)

Lebenserwartung (Diff. im V...

Gemeinsamer Filter

Ursprungsdaten

Report Anforderung

abgeleitete Kennzahlen

Bevölkerungsentwicklung Delta %

Entwicklung abgeleiteter Kennzahl

Staat

Jahr

Lebenserwartung (Jahre)

Lebenserwartung (Diff in %)

Jahreseinkommen (p.P.)

Jahreseinkommen (Diff in %)

Bevölkerung

Bevölkerung (Diff in %)

Austria

1982

73,2

0,22 %

21.597 \$

1,77 %

7.543.194

-0,02 %

1983

73,3

0,10 %

22.267 \$

3,10 %

7.545.472

0,03 %

1984

73,8

0,74 %

22.337 \$

0,32 %

7.550.960

0,07 %

1985

74,0

0,30 %

22.821 \$

2,17 %

7.559.621

0,11 %

1986

74,5

0,65 %

23.329 \$

2,23 %

7.570.906

0,15 %

1987

74,9

0,59 %

23.688 \$

1,54 %

7.585.345

0,19 %

1988

75,4

0,64 %

24.371 \$

2,88 %

7.605.095

0,26 %

1989

75,5

0,12 %

25.308 \$

3,84 %

7.632.984

0,37 %

1990

75,8

0,36 %

26.135 \$

3,27 %

7.670.513

0,49 %

1991

75,8

0,08 %

26.744 \$

2,33 %

7.719.577

0,64 %

1992

76,0

0,28 %

27.042 \$

1,11 %

7.778.255

0,76 %

1993

76,3

0,30 %

26.882 \$

-0,59 %

7.839.625

0,79 %

1994

76,6

0,42 %

27.463 \$

2,16 %

7.894.229

0,70 %

1995

76,8

0,31 %

27.919 \$

1,66 %

7.935.624

0,52 %

1996

77,1

0,35 %

28.602 \$

2,45 %

7.960.464

0,31 %

1997

77,5

0,52 %

29.096 \$

1,73 %

7.971.553

0,14 %

1998

77,9

0,48 %

30.108 \$

3,48 %

7.976.117

0,06 %

1999

78,1

0,23 %

31.040 \$

3,09 %

7.984.694

0,11 %

2000

78,3

0,36 %

32.009 \$

3,12 %

8.004.712

0,25 %

2001

78,8

0,64 %

32.196 \$

0,59 %

8.038.480

0,42 %

2002

79,0

0,16 %

32.418 \$

0,69 %

8.083.059

0,55 %

2003

79,0

0,00 %

32.741 \$

1,00 %

8.134.235

0,63 %

2004

79,5

0,65 %

33.456 \$

2,18 %

8.185.553

0,63 %

2005

79,6

0,21 %

34.108 \$

1,95 %

8.232.196

0,57 %

2006

80,1

0,58 %

35.177 \$

3,13 %

8.273.208

0,50 %

2007

80,3

0,25 %

36.336 \$

3,29 %

8.309.783

0,44 %

2008

80,5

0,26 %

36.686 \$

0,96 %

8.341.806

0,39 %

2009

80,5

0,02 %

35.176 \$

-4,11 %

8.369.639

0,33 %

2010

80,7

0,22 %

35.881 \$

2,00 %

8.393.644

0,29 %

2011

80,9

0,19 %

36.871 \$

2,76 %

8.413.429

0,24 %

Datenrollen

Kreuztabelle - Staat 1

+ Daten zuweisen

Spalten

+ Hinzufügen

Zeilen

+ Hinzufügen

Maße

+ Hinzufügen

Staat

Jahr

Lebenserwartung (Jahre)

Lebenserwartung (Diff in ...)

Jahreseinkommen (p.P.)

Jahreseinkommen (Diff in ...)

Bevölkerung

Bevölkerung (Diff in %)

BIP (berechnet)

BIP (Diff in %)

Live Demo

SAS Visual Analytics

Abgeleitete Kennzahlen



Daten

GAPMINDER_DATA

Filter

+ Neues Datenelement

▼ Kategorie

▣ Dekade - 7

▣ Jahr - 61

▣ Region - 7

▣ Staat - 194

▼ Geografie

▣ Staat (GEO) - 194

▼ Maß

▣ Bevölkerung

▣ BIP (berechnet)

▣ Häufigkeit

▣ Jahr (NUM)

▣ Jahreseinkommen (p.P.)

▣ Lebenserwartung (Jahre)

▣ ü 70

▼ Aggregiertes Maß

▣ Anteil Bevölkerung mit Lebe...

▣ Bevölkerung (Diff in %)

▣ BIP (Diff in %)

▣ Häufigkeit in Prozent

▣ Jahreseinkommen (Diff in %)

▣ Lebenserwartung (Diff in %)

▣ Lebenserwartung (Diff. im V...

▼ Gemeinsamer Filter

Ursprungsdaten

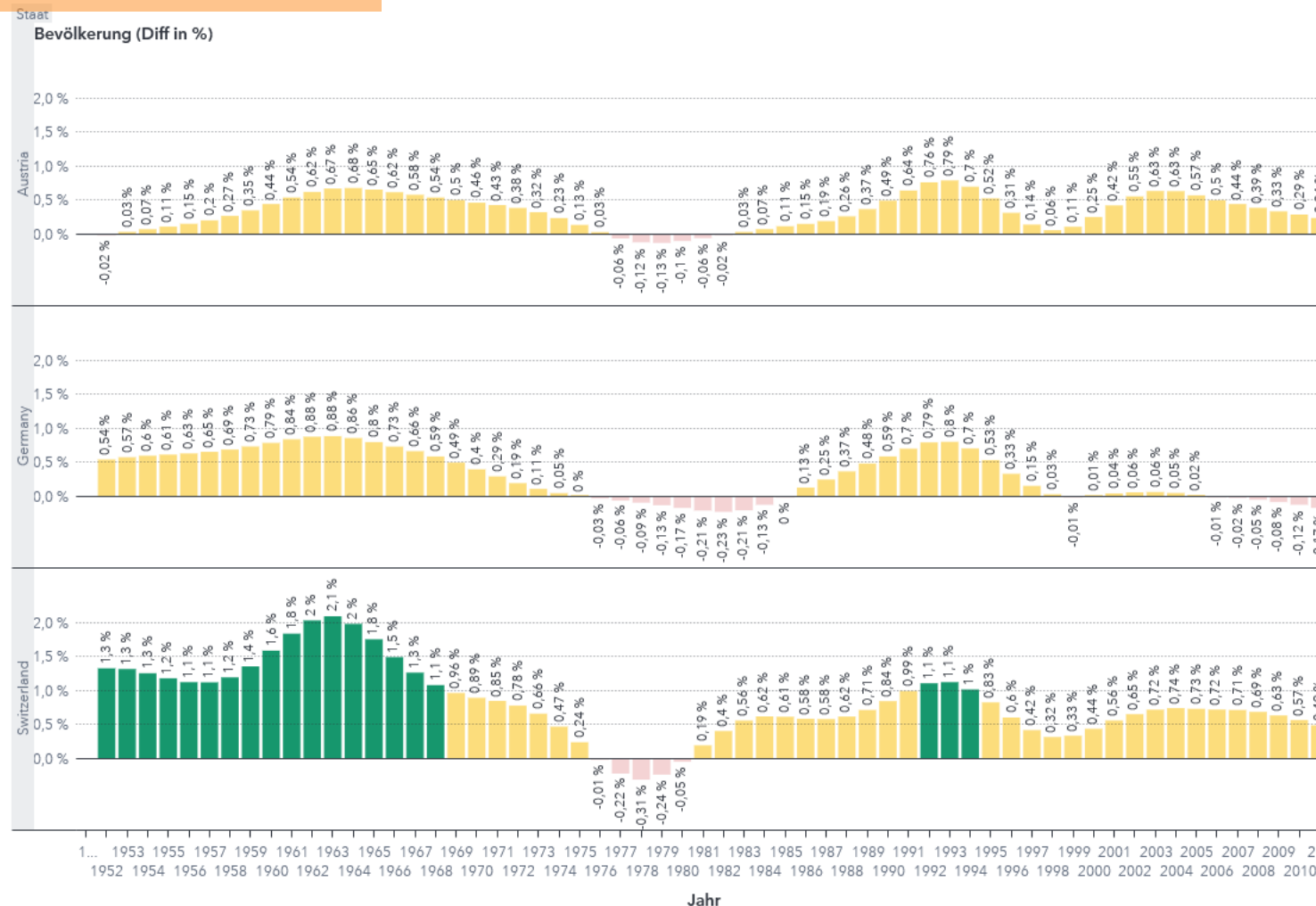
Report Anforderung

abgeleitete Kennzahlen

Bevölkerungsentwicklung Delta %

Entwicklung abgeleiteter Kennzahl

Bevölkerung (Diff in %) nach Jahr



Datenrollen

Balken - Jahr 1

+ Daten zuweisen

▼ Kategorie

▣ Jahr

▼ Maß

▣ Bevölkerung (Diff in %)

> Gruppe

> Gitterspalten

▼ Gitterzeilen

▣ Staat

▼ Datentippwerte

▣ Jahr

▣ Staat

▣ Bevölkerung (Diff in %)

> Animation

> Ausgeblendet

Tipps & Tricks

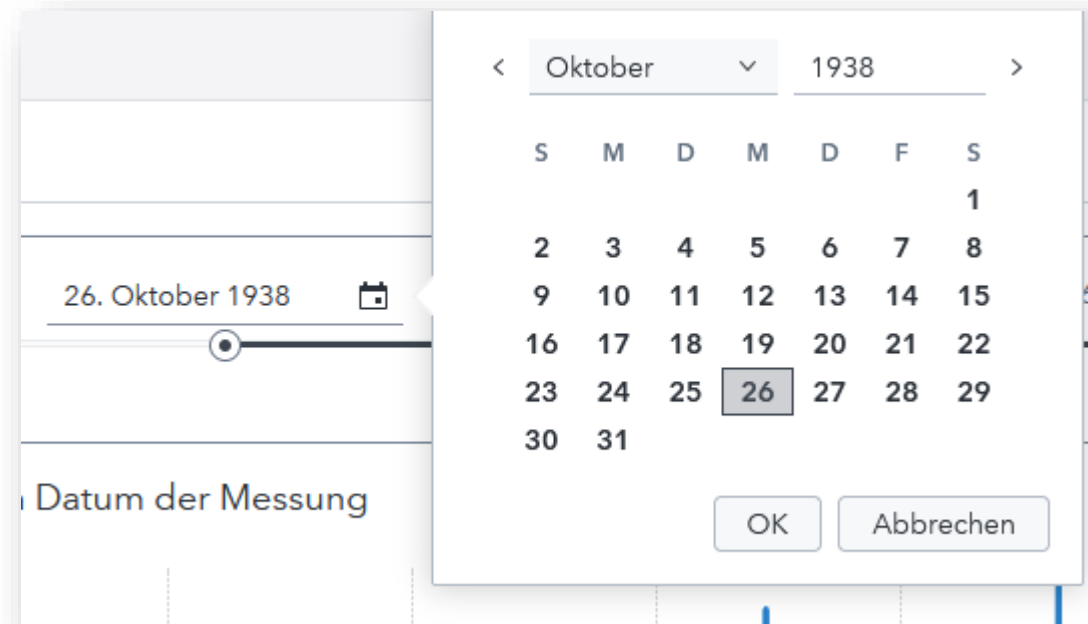
Aus der täglichen Praxis



Schieberegler

Anstatt mit Fingerspitzengefühl, den korrekten Wert bei einem Schieberegler genau einzustellen:

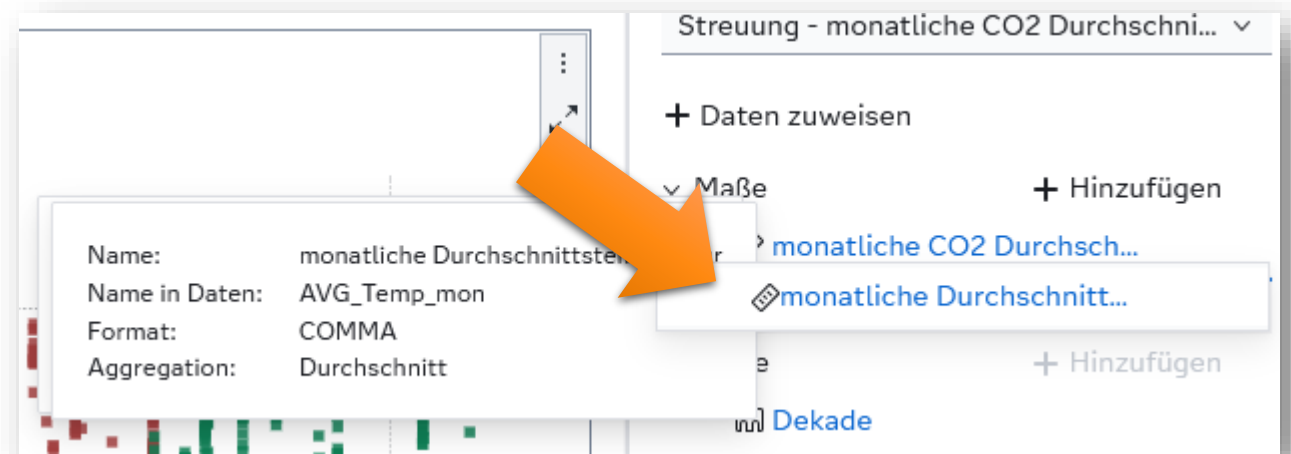
- Interaktionselement Schieberegler
- Filter Dialog
- Auf den kleinen Button des Schiebereglers klicken und manuell den gewünschten Wert eintragen
- !!! Besonderheit Datum: Dialog Box mit Datums Selektor



Daten Rochade

Bereits zugewiesene Datenrollen lassen sich per *drag&drop* miteinander tauschen

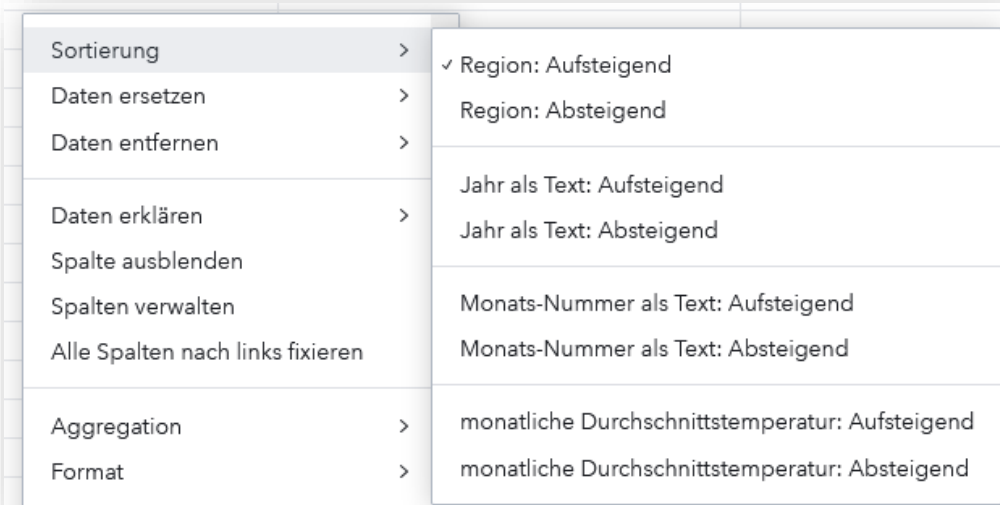
- Interaktive Änderung der Zuordnung der Spalten zur X oder Y-Achse
- Ändert auch die Reihenfolge von Datenreihen in z.B. einem Balken Diagramm



Tabellen sortieren nach mehreren Spalten

Typischerweise erlaubt der Sortieren Dialog die Auswahl genau einer Spalte der angezeigten Tabelle

- Eine Spalte
 - Rechte Maustaste → Sortierung
- Mehrere Spalten
 - Bei gedrückter <STRG> Taste, lassen sich die Spalten Überschriften der Tabelle, in der gewünschten Reihenfolge anklicken und sortieren




Region	Jahr als Text	Monats-Nummer als Text	monatliche Durchschnittstemperatur
Baden_Wuerttemberg	1973	02	-0,23
Baden_Wuerttemberg	1967	01	0,00
Baden_Wuerttemberg	1898	11	4,76
Baden_Wuerttemberg	1978	09	12,39
Baden_Wuerttemberg	1891	01	-5,34
Baden_Wuerttemberg	1923	06	11,27
Baden_Wuerttemberg	1937	06	16,15
Baden_Wuerttemberg	1937	07	17,12
Baden_Wuerttemberg	1968	03	4,07
Baden_Wuerttemberg	1930	03	4,72
Baden_Wuerttemberg	1933	01	-2,76
Baden_Wuerttemberg	1921	06	14,91
Baden_Wuerttemberg	1959	05	12,58

Tabellen sortieren nach nicht angezeigter Spalte

Alternative zu „Benutzerdefinierter Sortierung“

- Durch temporäres hinzufügen einer Spalte, kann die Tabelle nach dieser Spalte sortiert werden
- Nach der Auswahl der Sortierung, mit der **rechten Maustaste** auf den **Spalten Titel** klicken und im Kontext Menü den Unterpunkt **Spalte ausblenden** auswählen

Datum der Messung ▲	Region	Jahr
1. Januar 188		
1. Januar 188		
1. Januar 188		
1. Januar 188		
1. Januar 188		
1. Januar 188		
1. Januar 188		

Sortierung >
Datum der Messung ersetzen...
Datum der Messung entfernen
Spalte ausblenden
Spalten verwalten
Alle Spalten nach links fixieren

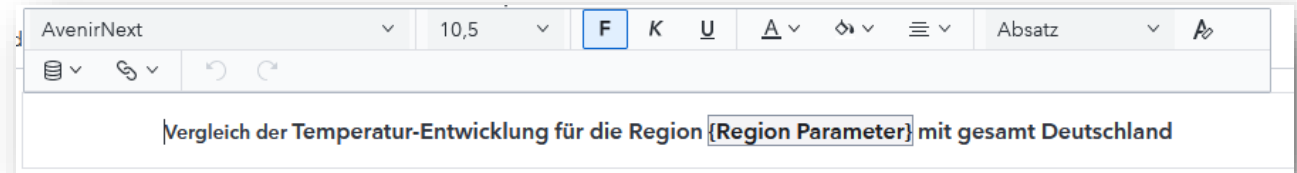
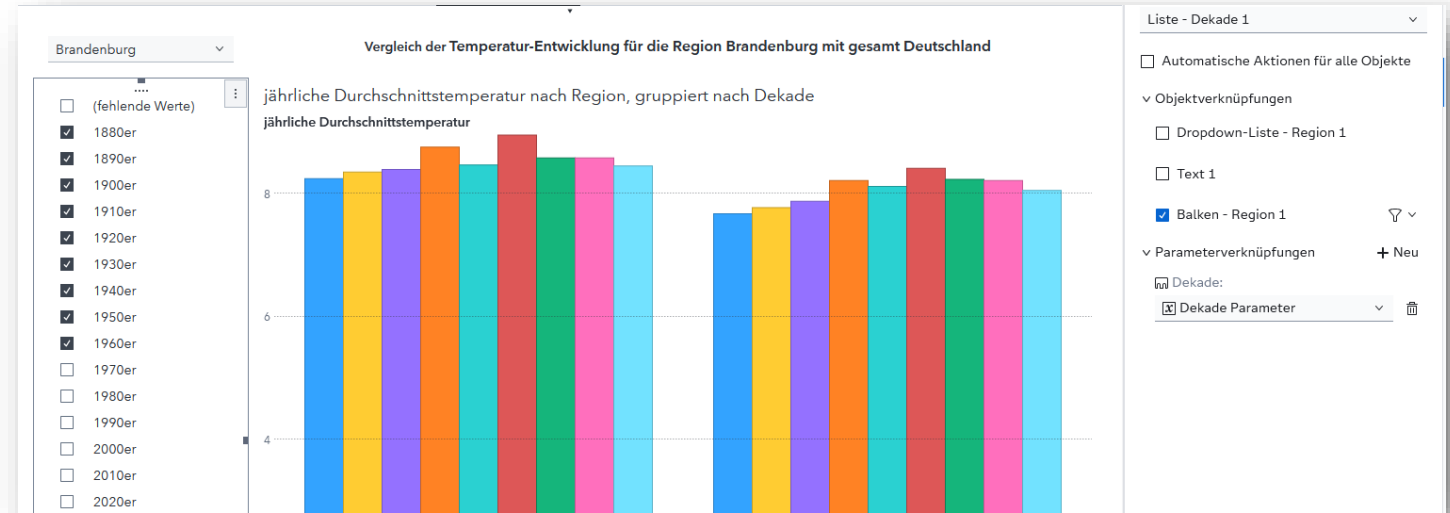
Region	Jahr als Text	Monats-Nummer als Text	monatliche Durchschnittstemperatur
Niedersachsen	1881	01	-4,55
Bayern	1881	01	-6,51
Schleswig_Holstein	1881	01	-4,06
Sachsen	1881	01	-6,22
Hamburg_Bremen	1881	01	-4,55
Saarland	1881	01	-4,15
Baden_Wuerttemberg	1881	01	-4,89
Rheinland_Pfalz	1881	01	-4,49
Sachsen_Anhalt	1881	01	-5,89
Hessen	1881	01	-5,68

Listentabelle - Region 1
+ Daten zuweisen
v Spalten + Hinzufügen
Region
Jahr als Text
Monats-Nummer als Text
monatliche Durchschnitts...
v Ausgeblendet + Hinzufügen
Datum der Messung

Dynamische Überschriften

Die Tabellen oder Chart Überschriften sind typischerweise statisch und passen sich nicht der Auswahl z.B. einer Drop Down Liste an

1. Keine Überschrift über dem Chart
2. Ersetzen durch ein Text Objekt über dem Chart
3. Definition eines Parameters zum Interaktions-Element
(drop down, Button Leiste, ...)
4. Hinzufügen des Parameters zum Text Objekt
5. Editieren des Textes und verschieben des Parameters an die passende Stelle



Dynamische Berechnung

Einstellen oder Eingeben eines Wertes als Parameter definiert, zur Berechnung neuer Kennzahlen

- Texteingabe Element auf Berichtsseite
- Parameter dafür erstellen / verknüpfen
- Nutzung dieses Parameters für ein neu berechnetes Datenelement
- Nutzung dieses berechneten Datenelementes in einem Chart oder einer Tabelle (Excel like)

Tipp : Der Wert eines kann auch für ein Top N Ranking genutzt werden.

Temp Zunahme additiv
2,00
0,00 10,00

Temp Zunahme multiplikativ
2,00

Jahr als Text ▲	2020		
Region ▲	jährliche Durchschnittstemperatur	max. Temp Ziel	max. Temp Ziel (Faktor)
Baden_Wuerttemberg	10,24	12,24	20,48
Bayern	9,48	11,48	18,96
Berlin	10,95	12,95	21,90
Brandenburg	10,94	12,94	21,88
Hamburg_Bremen	10,87	12,87	21,74

Name: *

max. Temp Ziel (Faktor)
COMMA12.2

Operatoren
Funktionen
Daten
Neuer Parameter

1
('jährliche Durchschnittstemperatur'n) * (Temp_multi)

Visualisierungen

Aus der täglichen Praxis



Balken vs. Kreisdiagramm

Ein **Kreisdiagramm** sollte nur bei geringer Kardinalität der gewählten Kategorie verwendet werden

- Ringdiagramm in SAS VA Standard
→ Mehrwert: Summe im Zentrum

Ein **Balkendiagramm** kann auch auf 100% skaliert werden

- Einzelne Segmente zeigen den prozentualen Anteil am Gesamten an
- Oftmals besser zu unterscheiden, als Kreissegmente

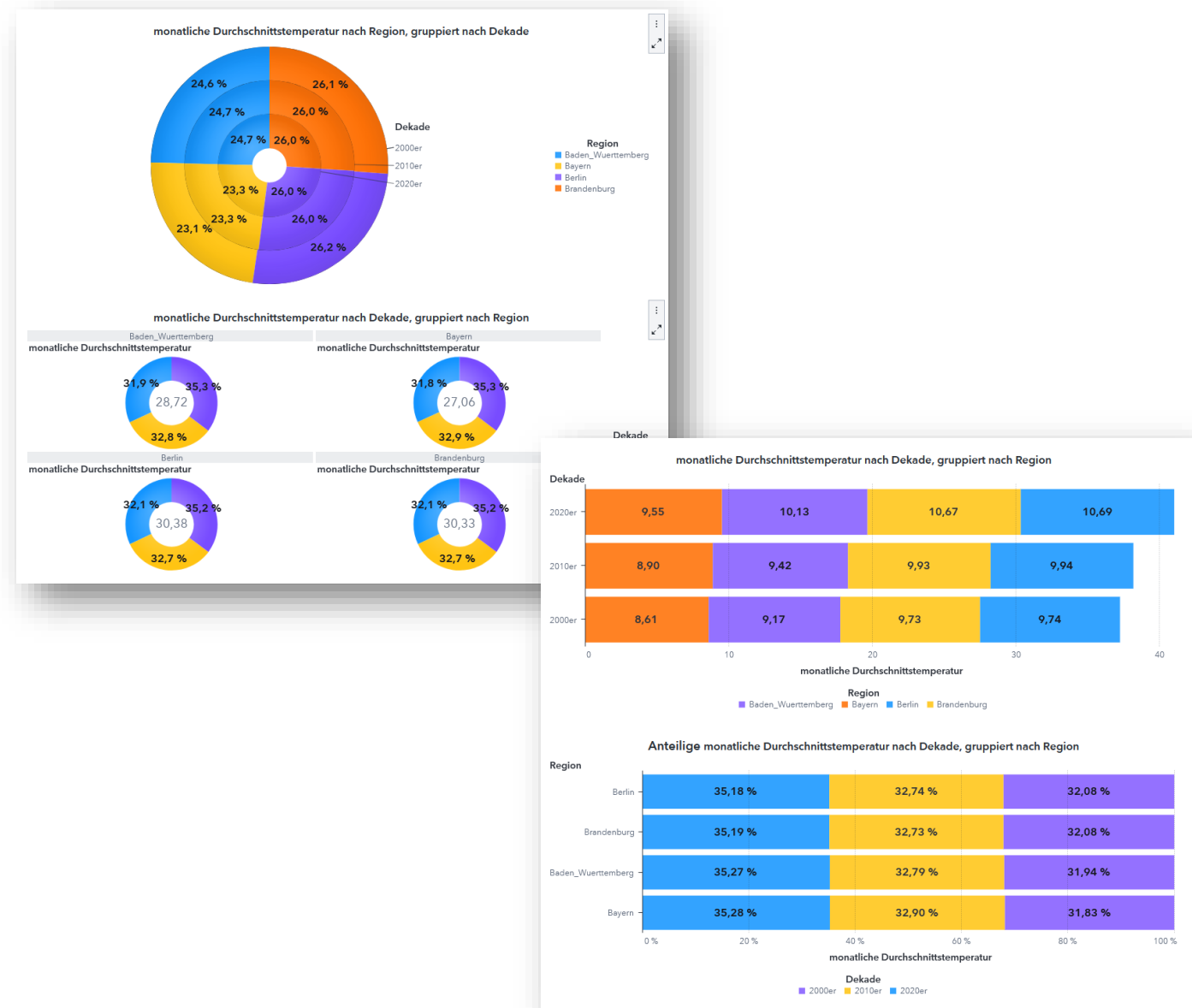


Chart Style

In den Optionen eines Charts lassen sich versch. Stile einstellen

→ Default "Standard"

Balkendiagramme

- Empfehlung "Flat" / "Ohne"
- Nutzt keine Farbverläufe

Linien/Zeitreihendiagramme

- Bei Verwendung von Markern Empfehlung "Crisp"
- Hebt Marker und Beschriftung besser hervor

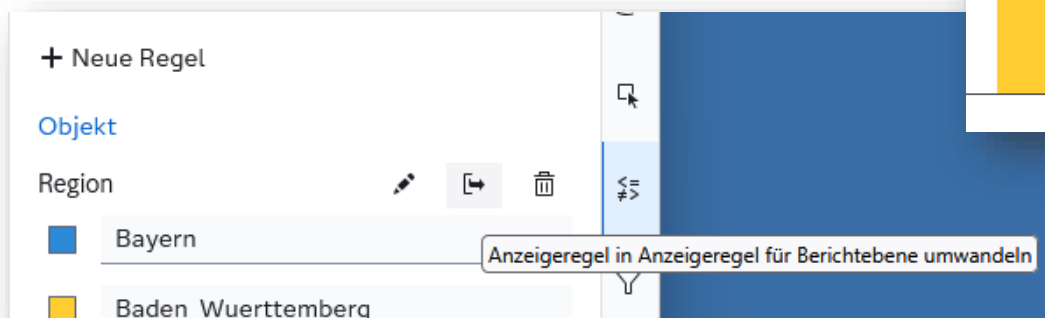
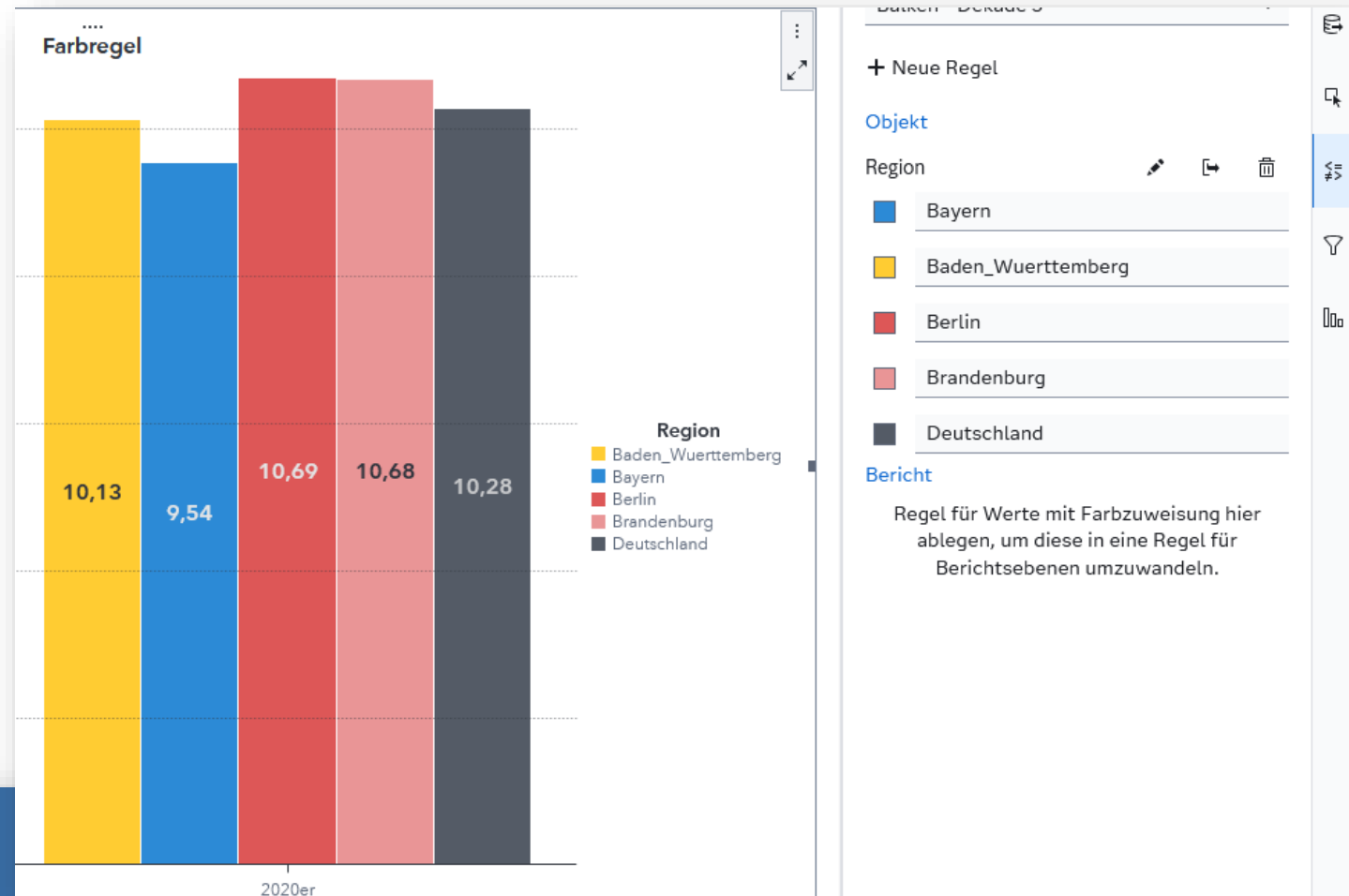


Die anderen Stile sind eher "nice to have" und dienen nicht immer der besseren Lesbarkeit

Chart Stile

Die verwendeten Farben werden vom Bericht an die Charts "vererbt".

- Es können nur die ersten 8 Farben definiert werden(!)
- Für mehr als 8 Farben oder für gezielte Zuordnung einer Farbe zu einer Ausprägung
→ Definition **Anzeigeregeln**
- Für Chart oder Bericht



Linien- vs. Zeitreihendiagramm

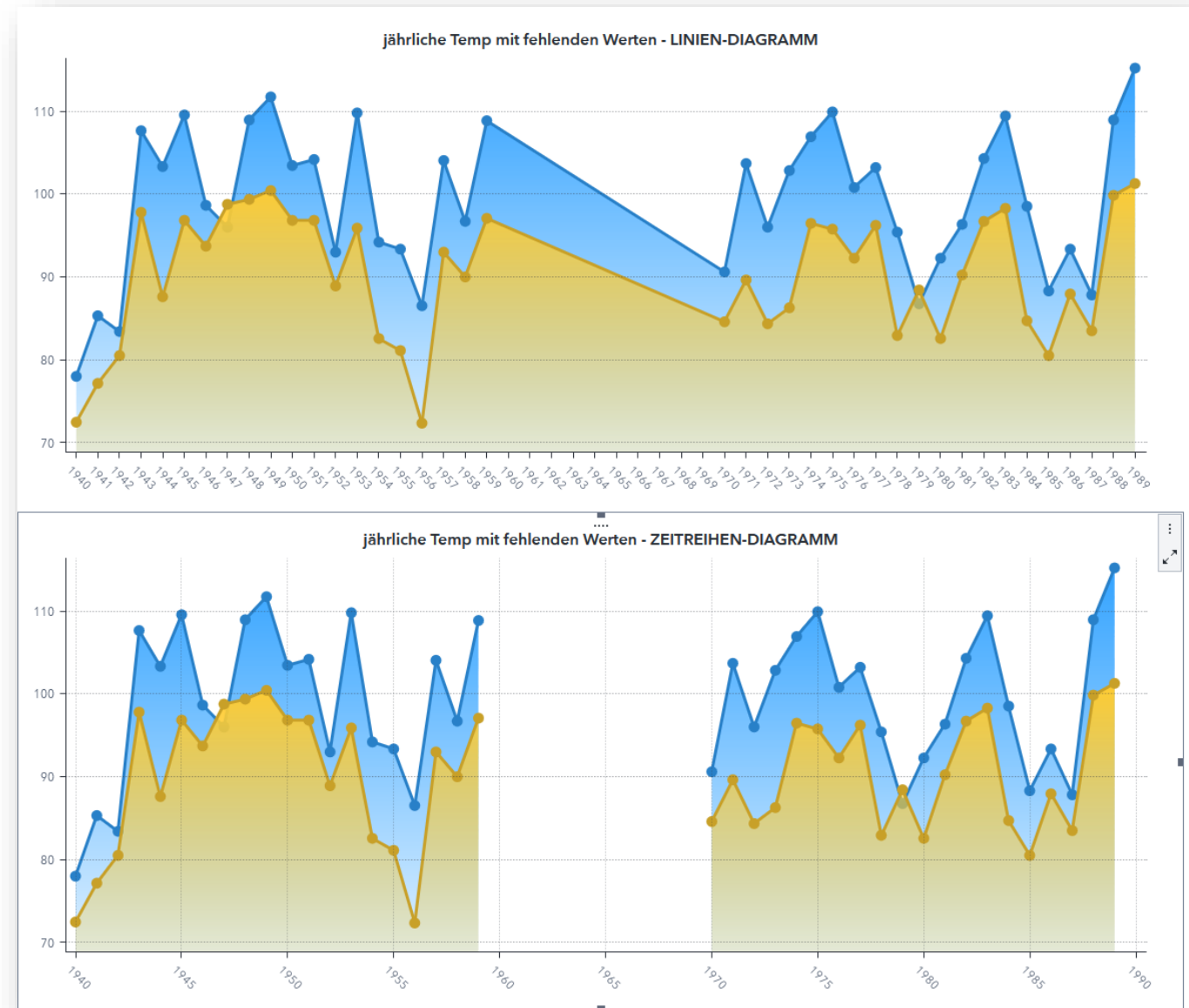
Ein Zeitreihendiagramm ist eine spezielle Form des Linien-diagramms, welches auf der X-Achse eine Zeit Information benötigt

Liniendiagramm

- Jeder Wert auf der X-Achse ist eine Markierung
- Zusätzliche Dimension Zeile/Spalte
- "vermeintliche" Fortführung der Linie bei fehlenden Werten

Zeitreihendiagramm

- Skalierung X-Achse erfolgt automatisch auf die optimal passende Zeiteinheit
- Keine Zeilen/Spalten Dimension möglich
- Unterbrechung der Linie bei fehlenden Werten



Container

Standard Container

- voreingestellt für alle neuen Seiten

Scrolling Container

- erweitert die Berichtseite nach unten, vergleichbar einer Web Seite

Stapel Container

- blättern innerhalb des Stapels, ohne dem Rest der Berichtseite zu verändern

Precision Container

- Positionierung von Charts, wie auf einer PPT-Folie incl. Vordergrund/Hintergrund Platzierung

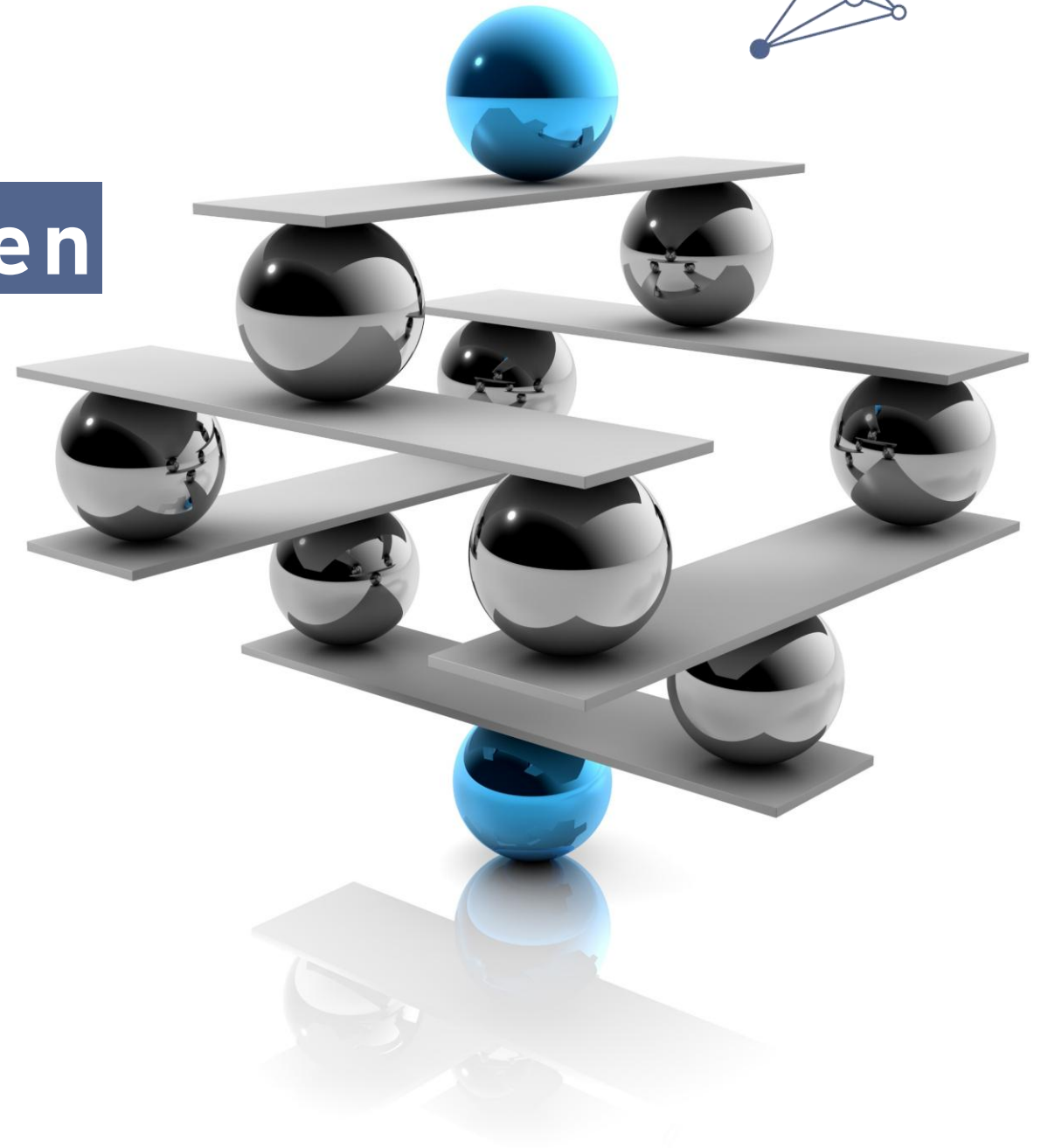
Prompt Container

- zusammenfassen von mehreren Steuerelementen in einem Pop-Up-Fenster



Datumsberechnungen

Immer wieder eine "Freude"



Text in Datum umwandeln

Ein Datum steht in einer Character Spalte und soll in VA als Datumsfeld für Zeitreihen / Berechnungen genutzt werden

- **DateFromMDY()** – Datum aus numerischen Spalten
- **Parse()** – erstellt NUM aus CHAR
- **Substring()** – schneidet Zeichen gezielt aus

Neues berechnetes Element

Name: * Datum (Date) DATEN9

Operatoren Funktionen Daten Neuer Parameter

```

1 DateFromMDY(
2   Parse(Substring('Datum (CHAR)'n, 6, 2), 'F2'),
3   Parse(Substring('Datum (CHAR)'n, 9, 2), 'F2'),
4   Parse(Substring('Datum (CHAR)'n, 1, 4), 'F4')
5 )

```

DateFromMDY

month:
Parse(Substring('Datum (CHAR)'n, 6, 2), 'F2')

day:
Parse(Substring('Datum (CHAR)'n, 9, 2), 'F2')

year:
Parse(Substring('Datum (CHAR)'n, 1, 4), 'F4')

Ergebnisse

Datum (CHAR)	Datum (Date)
2024-01-01	01.01.2024
2024-01-01	01.01.2024
2024-01-01	01.01.2024
2024-01-01	01.01.2024
2024-01-01	01.01.2024
2024-01-01	01.01.2024
2024-01-01	01.01.2024
2024-01-01	01.01.2024

Vorschau nur für Auswahl anzeigen

DateFromMDY

generiert aus den Einzelwerten für Monat, Tag und Jahr einen Datumswert. month gibt den Monat als Zahl zwischen 1–12 an. day gibt den Tag als eine Zahl im Bereich von 1–31 an. year gibt das Jahr als vierstellige Zahl an.

DateFromMDY(Parse(Substring('Datum (CHAR)'n, 6, 2), 'F2'), Parse(Substring('Datum (CHAR)'n, 9, 2), 'F2'), Parse(Substring('Datum (CHAR)'n, 1, 4), 'F4'))

Jahr aus Datum extrahieren

Aus einem Datum soll das Jahr als Kategorie Spalte extrahiert werden

- Year() – ermittelt das Jahr aus einem Datum
- Format() – weist dem CHAR Ergebnis ein numerisches Format zu
- Alternative:
Format() Funktion und das Ausgabeformat **Year** wählen

Name: *

Jahr (CHAR)

Operatoren

Funktionen

Daten

Neuer Parameter

1
Format(Year('Datum (Date)'n), 'Z4.0')

Ergebnisse

Vorschau nur für Auswahl anzeigen

Datum (Date)	Jahr (CHAR)
01.01.2024	2024
01.01.2024	2024
01.01.2024	2024
01.01.2024	2024
01.01.2024	2024
01.01.2024	2024
01.01.2024	2024
01.01.2024	2024
01.01.2024	2024
01.01.2024	2024

Format

weist dem Eingabewert ein SAS-Format zu. Die Ausgabe der Funktion Format ist eine Zeichenkette.

Format(value, 'format')

Beispiel:

Format(1015.35, 'DOLLAR9.2') gibt \$1,015.35 als Zeichenkettenwert zurück.

Format(Year('Datum (Date)'n), 'Z4.0')

Format('Datum (Date)'n, 'YEAR4')

Letzter Tag des Vormonats

Aus einem Datum soll letzte Kalendertag des Vormonats ermittelt werden

- Den ersten Tag des aktuellen Monats ermitteln
- und -1 rechnen

Name: *

Letzter Tag Vormonat DATE9

Operatoren Funktionen Daten Neuer Parameter

1 DateFromMDY(Month('Datum (Date)'n), 1, Year('Datum (Date)'n)) - 1

Ergebnisse Vorschau nur für Auswahl anzeigen

Datum (Date)	Letzter Tag Vormonat
31.01.2024	31. Dezember 2023
31.01.2024	31. Dezember 2023
31.01.2024	31. Dezember 2023
31.01.2024	31. Dezember 2023
01.02.2024	31. Januar 2024
01.02.2024	31. Januar 2024
01.02.2024	31. Januar 2024

DateFromMDY

month:
Month('Datum (Date)'n)

day:
1

year:
Year('Datum (Date)'n)

DateFromMDY

generiert aus den Einzelwerten für Monat

`DateFromMDY(Month('Datum (Date)'n), 1, Year('Datum (Date)'n)) - 1`

Ultimo des Vormonats

Aus einem Datum soll letzte Arbeitstag des Vormonats ermittelt werden (Ultimo)

- Wenn Wochentag *Letzter Tag Vormonat*=1 (Sonntag) auf Freitag setzen (-2)
- Wenn Wochentag *Letzter Tag Vormonat*=7 (Samstag) auf Freitag setzen (-1)
- Ansonsten das Datum übernehmen

Name: *

Vormonats Ultimo

DATE9

Operatoren

Funktionen

Daten

Neuer Parameter

```

1 IF DayOfWeek('Letzter Tag Vormonat'n) = 1
2 THEN 'Letzter Tag Vormonat'n - 2
3 ELSE IF DayOfWeek('Letzter Tag Vormonat'n) = 7
4 THEN 'Letzter Tag Vormonat'n - 1
5 ELSE 'Letzter Tag Vormonat'n

```

Ergebnisse

Vorschau nur für Auswahl anzeigen

Letzter Tag Vormonat	Vormonats Ultimo
30. Juni 2024	28. Juni 2024
30. Juni 2024	28. Juni 2024
30. Juni 2024	28. Juni 2024
30. Juni 2024	28. Juni 2024
30. Juni 2024	28. Juni 2024
30. Juni 2024	28. Juni 2024
30. Juni 2024	28. Juni 2024
30. Juni 2024	28. Juni 2024
30. Juni 2024	28. Juni 2024
30. Juni 2024	28. Juni 2024

IF...ELSE

DayOfWeek('Letzter Tag Vormonat'n) = 1

'Letzter Tag Vormonat'n - 2

IF

(DayOfWeek('Letzter Tag Vormonat'n) = 7)

RETURN ('Letzter Tag Vormonat'n - 1)

ELSE 'Letzter Tag Vormonat'n

IF... ELSE

gibt unterschiedliche Werte zurück, je nachdem, ob eine Bedingung erfüllt ist.

```

IF DayOfWeek('Letzter Tag Vormonat'n) = 1 THEN 'Letzter Tag Vormonat'n - 2
ELSE IF DayOfWeek('Letzter Tag Vormonat'n) = 7 THEN 'Letzter Tag Vormonat'n - 1
ELSE 'Letzter Tag Vormonat'n

```

Gleicher Tag des Vormonats

Aus einem Datum soll der gleiche Tag des Vormonats ermittelt werden

- Nur das Datum -30/31 rechnen reicht nicht aus
- Basiert auf Monat und Jahr des zuvor berechneten "Letzter Tag Vormonat"

Name: *

Gleicher Tag Vormonat

DATE9

Operatoren
Funktionen
Daten
Neuer Parameter

```

1 DateFromMDY
2 (
3   Month(DateFromMDY(Month('Datum (Date)'n), 1, Year('Datum (Date)'n))-1),
4   DayOfMonth('Datum (Date)'n),
5   Year('Letzter Tag Vormonat'n)
6 )

```

DateFromMDY
month:
Month(DateFromMDY(Mo
nth('Datum (Date)'n), 1,
Year('Datum (Date)'n) -
1)
day:
DayOfMonth('Datum
(Date)'n)
year:
Year('Letzter Tag
Vormonat'n)
DateFromMDY
generiert aus den
Einzelwerten für Monat, Tag
und Jahr einen Datumswert

Ergebnisse

Vorschau nur für Auswahl anzeigen

Datum (Date)	Gleicher Tag Vormonat
02.01.2024	2. Dezember 2023
02.01.2024	2. Dezember 2023
02.01.2024	2. Dezember 2023
03.01.2024	3. Dezember 2023
03.01.2024	3. Dezember 2023
03.01.2024	3. Dezember 2023

```

DateFromMDY( Month(DateFromMDY(Month('Datum (Date)'n), 1, Year('Datum (Date)'n))-1),
DayOfMonth('Datum (Date)'n), Year('Letzter Tag Vormonat'n) )

```

Wochentag aus Datum ermitteln

Die Funktion **DayOfWeek()** arbeitet mit der englischen Notation:
1=Sonntag

In VA existiert das Format **DOWNAME11** welches für ein numerisches Feld den Wochentag als Text ausgibt.

Zur korrekten Berechnung zum Ergebnis von DayOfWeek() noch 1 Tag dazu addieren.

Name: *

Wochentag
DOWNAME11

Operatoren
Funktionen
Daten
Neuer Parameter

1
DayOfWeek('Datum (Date)'n)+1

DayOfWeek

date:
Datum (Date)

DayOfWeek

gibt den Tag der Woche aus einem Datumswert als Zahl zwischen 1 und 7 zurück (1 ist Sonntag).

DayOfWeek(date)

Beispiel:
DayOfWeek('15JAN2022'd)
gibt 7 zurück.

Ergebnisse
Vorschau nur für Auswahl anzeigen

Datum (Date)	Wochentag
01.01.2024	Montag
01.01.2024	Montag

DayOfWeek('Datum (Date)'n)+1

Datums-Berechnungen



Datum (Date) ▲	Wochentag	Vertragsanzahl	Vertragsvolumen_EUR	Erster Tag aktueller Monat	Gleicher Tag Vormonat	Letzter Tag Vormonat	Vormonats Ultimo
12.02.2024	Montag	1.539	4.298.285,17	1. Februar 2024	12. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
13.02.2024	Dienstag	1.457	5.298.858,08	1. Februar 2024	13. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
14.02.2024	Mittwoch	1.476	3.196.894,66	1. Februar 2024	14. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
15.02.2024	Donnerstag	1.480	4.984.705,27	1. Februar 2024	15. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
16.02.2024	Freitag	1.533	5.015.969,01	1. Februar 2024	16. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
17.02.2024	Samstag	252	1.291.983,93	1. Februar 2024	17. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
18.02.2024	Sonntag	120	352.739,58	1. Februar 2024	18. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
19.02.2024	Montag	1.493	5.051.540,95	1. Februar 2024	19. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
20.02.2024	Dienstag	1.491	5.314.671,66	1. Februar 2024	20. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
21.02.2024	Mittwoch	1.473	4.463.163,00	1. Februar 2024	21. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
22.02.2024	Donnerstag	1.470	4.728.546,70	1. Februar 2024	22. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
23.02.2024	Freitag	1.578	5.429.596,53	1. Februar 2024	23. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
24.02.2024	Samstag	229	1.092.063,12	1. Februar 2024	24. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
25.02.2024	Sonntag	85	180.992,50	1. Februar 2024	25. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
26.02.2024	Montag	1.595	5.705.312,74	1. Februar 2024	26. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
27.02.2024	Dienstag	1.510	5.208.955,77	1. Februar 2024	27. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
28.02.2024	Mittwoch	1.513	4.698.808,03	1. Februar 2024	28. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
29.02.2024	Donnerstag	1.525	4.824.392,85	1. Februar 2024	29. Januar 2024	31. Januar 2024	31. Januar 2024
01.03.2024	Freitag	1.553	5.267.343,26	1. März 2024	1. Februar 2024	29. Februar 2024	29. Februar 2024
02.03.2024	Samstag	237	657.282,18	1. März 2024	2. Februar 2024	29. Februar 2024	29. Februar 2024
03.03.2024	Sonntag	115	498.380,24	1. März 2024	3. Februar 2024	29. Februar 2024	29. Februar 2024
04.03.2024	Montag	1.493	6.931.834,15	1. März 2024	4. Februar 2024	29. Februar 2024	29. Februar 2024
05.03.2024	Dienstag	1.487	6.118.485,09	1. März 2024	5. Februar 2024	29. Februar 2024	29. Februar 2024
06.03.2024	Mittwoch	1.569	5.746.857,86	1. März 2024	6. Februar 2024	29. Februar 2024	29. Februar 2024
07.03.2024	Donnerstag	1.597	5.748.184,21	1. März 2024	7. Februar 2024	29. Februar 2024	29. Februar 2024
08.03.2024	Freitag	1.423	4.310.380,16	1. März 2024	8. Februar 2024	29. Februar 2024	29. Februar 2024
09.03.2024	Samstag	227	1.082.173,07	1. März 2024	9. Februar 2024	29. Februar 2024	29. Februar 2024
10.03.2024	Sonntag	97	518.508,85	1. März 2024	10. Februar 2024	29. Februar 2024	29. Februar 2024
11.03.2024	Montag	1.660	5.579.779,23	1. März 2024	11. Februar 2024	29. Februar 2024	29. Februar 2024
12.03.2024	Dienstag	1.627	6.017.696,93	1. März 2024	12. Februar 2024	29. Februar 2024	29. Februar 2024
13.03.2024	Mittwoch	1.489	5.645.114,20	1. März 2024	13. Februar 2024	29. Februar 2024	29. Februar 2024
14.03.2024	Donnerstag	1.618	6.366.999,14	1. März 2024	14. Februar 2024	29. Februar 2024	29. Februar 2024

Kosten Controlling

Reale Kundenanforderung



Jahresverlauf und Monatsvergleich



Geschäftsjahr auswählen:

2024

Monat auswählen:

August

monatl. Kosten Vorjahr

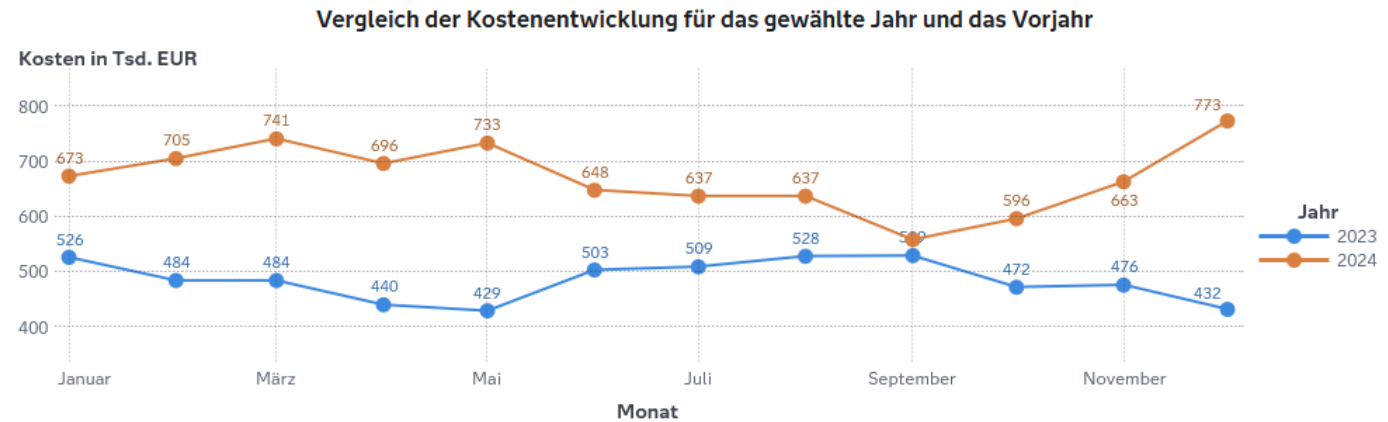
528

monatl. Kosten akt. Jahr

637

Kosten-Differenz

20,6 %



monatl. Stück Vorjahr

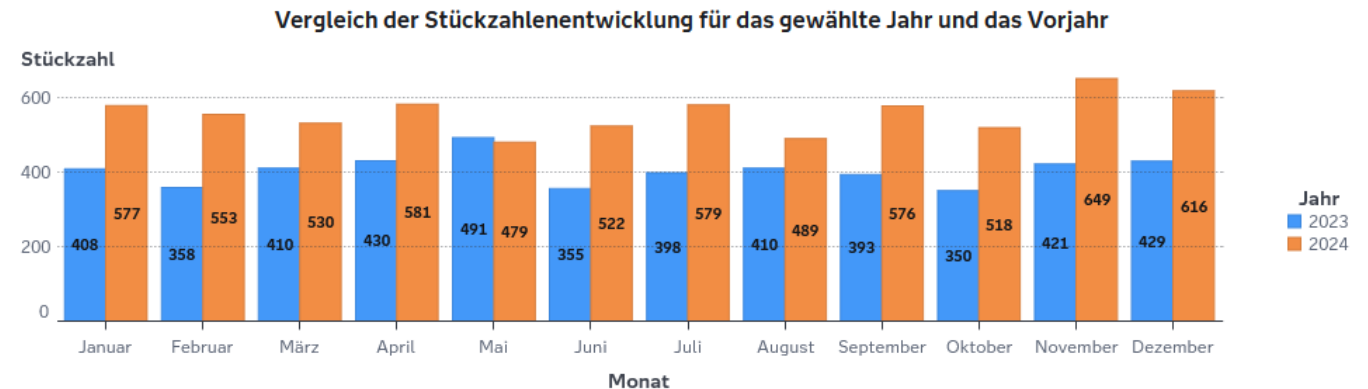
410

monatl. Stück akt. Jahr

489

Stückzahl-Differenz

19,3 %



Parameter für *drop-down* Listen

Geschäftsjahr auswählen:

2024

Monat auswählen:

August

Name:

Jahr_selected

Typ:

Datum ☐ Mehrere Werte

Der Wert des Parameters wird durch das Steuerelement Dropdown-Liste - Jahr 1 festgelegt.

Format:

YEAR4

Standardwert:

2020

Name:

Monat_selected

Typ:

Datum ☐ Mehrere Werte

Der Wert des Parameters wird durch das Steuerelement Dropdown-Liste - Monat 1 festgelegt.

Format:

MONTH7

Standardwert:

Januar

Erweiterte Filter (Key Value)

monatl. Kosten Vorjahr

528

monatl. Kosten akt. Jahr

637

Name: *

Vorjahr und Monat

Operatoren

Funktionen

Daten

Neuer Parameter

```
1  (jahr) = (Year(Jahr_selected))-1 AND (monat) =  
    (Month(Monat_selected))
```

Name: *

aktuelles Jahr und Monat

Operatoren

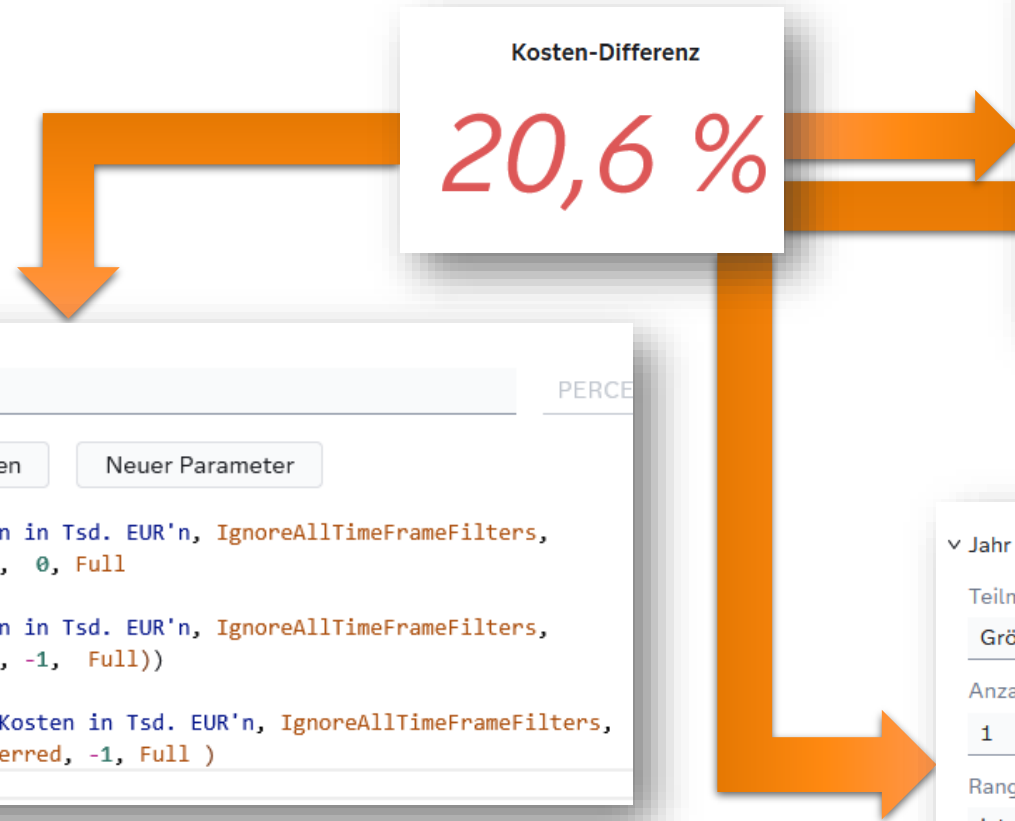
Funktionen

Daten

Neuer Parameter

```
1  (jahr) = (Year(Jahr_selected)) AND (monat) =  
    (Month(Monat_selected))
```

Berechnung, Filter, Ranking, Regel



Kosten-Differenz

20,6 %

Name: *

Aktuelles Jahr und Vorjahr gleicher Monat

Operatoren Funktionen Daten Neuer Parameter

1 ((jahr) = (Year(Jahr_selected))-1 OR (jahr) = (Year(Jahr_selected))) AND (monat) = (Month(Monat_selected))

Name: *

Kosten Diff. %

Operatoren Funktionen Daten Neuer Parameter

```
1 (ParallelPeriod( _Sum_, 'Kosten in Tsd. EUR'n, IgnoreAllTimeFrameFilters,
2   'Jahr'n, Inferred, Inferred, 0, Full
3   -
4   ParallelPeriod( _Sum_, 'Kosten in Tsd. EUR'n, IgnoreAllTimeFrameFilters,
5   'Jahr'n, Inferred, Inferred, -1, Full))
6   /
7   Abs( ParallelPeriod( _Sum_, 'Kosten in Tsd. EUR'n, IgnoreAllTimeFrameFilters,
8   'Jahr'n, Inferred, Inferred, -1, Full )
9   )
```

▼ Jahr

Teilmenge erstellen:

Größte Anzahl ▼

Anzahl:

1 ▼

Rangstufe nach:

jahr ▼

Einschließen:

☐ Gleichwertige

☐ Alle anderen

Objekt

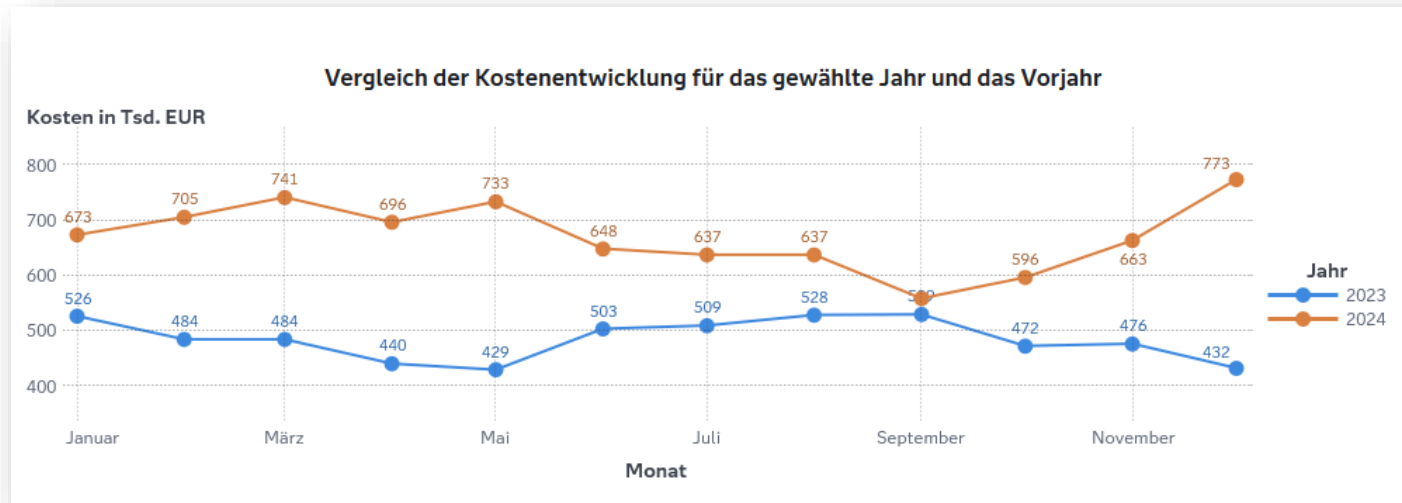
Kosten Diff. %

☒ Kosten Diff. % <= 0,0 %

Kosten Diff. %

☒ Kosten Diff. % > 0,0 %

Filter



Erweiterter Filter

Name: *

aktuelles Jahr und Vorjahr

Operatoren

Funktionen

Daten

Neuer Parameter

1 (jahr) = (Year(Jahr_selected)) OR (jahr) = (Year(Jahr_selected))-1

Fragen / Anregungen

harald.schreiter@29cpmax.de